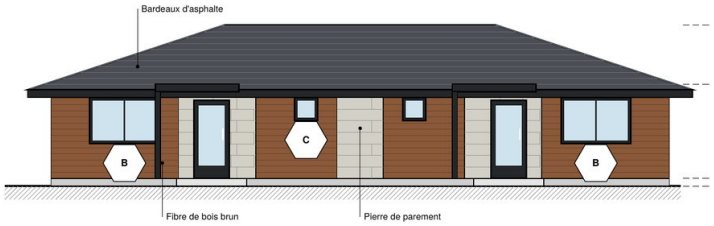
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	13	7
questions	pages	parties

Avant de commencer

Visite de chantier : tu es technicien(ne) et le client t'envoie le dossier de ce duplex. Vérifie-le discipline par discipline (architecture, plomberie, électricité…).

Cette fois, personne ne te dit sur quelle feuille chercher : c'est à toi de trouver.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 14 questions
2	Architecture	p. 4 · 12 questions
3	Plomberie	p. 7 · 7 questions
4	Électricité	p. 9 · 1 question
5	Chauffage et ventilation	p. 9 · 2 questions
6	Calculs de chantier	p. 10 · 3 questions
7	Mesures à l'échelle	p. 10 · 16 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

Chantier 1 · Lire le dossier

14 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Lot » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation, 2 logements jumelés
Étages	1 (plain-pied)
Superficie brute	144,0 m
Structure	Ossature de bois, dalle sur sol
Séparation	Mur mitoyen coupe-feu 1 h
Chauffage	Plinthes électriques + VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux, 2 entrées
Lot	22 000 × 32 000

Extrait de la page de garde

→ **22 000 × 32 000**

Où la trouver : Page de garde : « Données du bâtiment »

2 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. A-102	**C**	A) Bilan de charge et panneau
2. P-201	**B**	B) Dimensionnement de la plomberie
3. E-201	**A**	C) Plan de toiture
4. M-001	**D**	D) Robinetterie et accessoires

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 **Relie chaque feuille à son échelle (lis le cartouche de chacune).**

1. A-501 · Détails types de construction	**C**	A) 1:75
2. E-101 · Plan d'électricité	**A**	B) 1:125
3. P-302 · Entrée d'eau en sous-sol (coupe)	**D**	C) 1:10
4. A-201 · Élévations	**B**	D) 1:20

Où la trouver : Cartouche de chaque feuille, case « Échelle »

4 **Qui suis-je ? Je suis une feuille d'électricité. Mon échelle est 1:75. Mon titre contient le mot « électricité ». Quel est mon numéro ?**

→ **E-101**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

5 **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan du rez-de-chaussée
B) Bilan de charge et panneau
C) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
D) Plan de plomberie rez-de-chaussée

→ **A > D > B > C (de la première à la dernière)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

6 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **23**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

7 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

- [ ] A) A-100
- [x] **B) A-201**
- [ ] C) E-201
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

9 **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-100
- [ ] C) A-501
- [x] **D) P-201**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

10 **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

11 **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

→ **P-101 ; E-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

12 **Associe chaque abréviation à sa signification.**

1. EF	**B**	A) Eau chaude
2. EC	**A**	B) Eau froide
3. VRC	**D**	C) Disjoncteur anti-arcs
4. AFCI	**C**	D) Ventilateur récupérateur de chaleur

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

13 **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

→ **1 mm sur le papier représente 75 mm réels (et non 7).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

14 **« La feuille A-201 contient la légende des symboles et des abréviations. »**

→ **La feuille A-201 contient les élévations (vues extérieures); la légende des symboles et des abréviations se trouve sur la feuille A-001.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

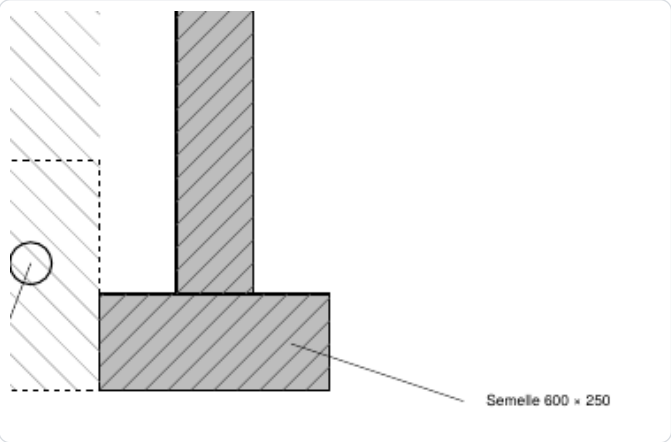
! **À RETENIR · LES LETTRES**

La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Chantier 2 · Architecture — 12 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

15 Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?

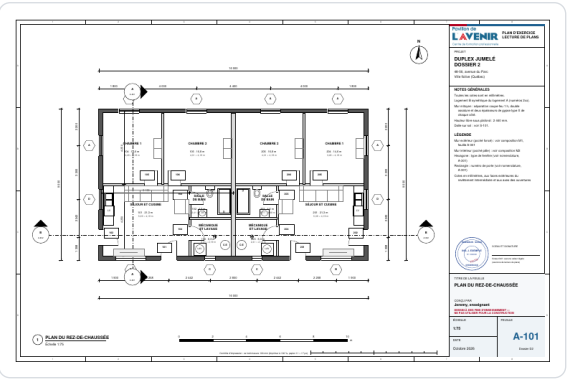


Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) A-101 · Plan du rez-de-chaussée
- [ ] B) E-201 · Bilan de charge et panneau
- [ ] C) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation
- [x] **D) S-101 · Plan des fondations et détail type**

Où la trouver : Feuille S-101

16 Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plomberie
- [x] **B) Architecture**
- [ ] C) Génie civil
- [ ] D) Électricité

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (A = architecture)

17 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-101 — Plan du rez-de-chaussée**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

18 **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

→ **Séjour et cuisine (101), 21,3 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

19 **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

→ **12**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

20 **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

- ☐ A) 155 m²
- ☑ **B) 125 m²**
- ☐ C) 95 m²
- ☐ D) 115 m²

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

21 **La porte 201 mesure 815 mm de large.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle mesure 915 mm.**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

22 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 125,0**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

23 **Associe chaque numéro de local à son nom.**

1. 103	**B**	A) Séjour et cuisine
2. 102	**C**	B) Mécanique et lavage
3. 204	**D**	C) Salle de bain
4. 101	**A**	D) Chambre 1

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

24 **« Le plus grand local du bâtiment est « Mécanique et lavage » (103). »**

→ **Le plus grand local est « Séjour et cuisine » (101), 21,3 m².**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

25 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Chambre 2 (205)
B) Salle de bain (202)
C) Séjour et cuisine (201)
D) Chambre 1 (204)

→ **C > A > D > B (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

26 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle de bain (202)
B) Mécanique et lavage (203)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

→ **A > B > D > C (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Chantier 3 · Plomberie — 7 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

27 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**



Légende d'un plan de plomberie

☐ A) bleu
☐ B) rouge
☐ C) vert
☑ **D) mauve**

Où la trouver : Légende de la feuille P-101

28 **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

- [x] **A) Mécanique et lavage (203)**
- [ ] B) Chambre 2 (105)
- [ ] C) Chambre 1 (104)
- [ ] D) Séjour et cuisine (201)

Où la trouver : Plan de plomberie (P-101)

29 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

30 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

31 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

32 **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

→ **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

33 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

! **À RETENIR · LES COTES**

Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Chantier 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

34 **Le bilan de charge retient une entrée de service de 600 A.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il retient 300 A.**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

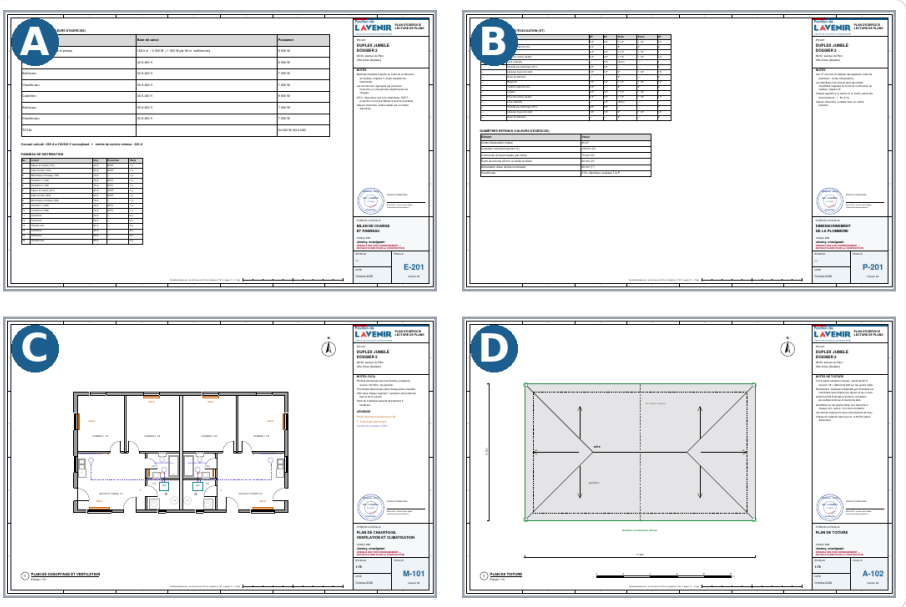
> **! À RETENIR · LA LÉGENDE**
> Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Chantier 5 · Chauffage et ventilation

2 questions

Équipements et conduits.

35 **Quelle feuille est « Plan de chauffage, ventilation et climatisation » ?**



Quatre feuilles du dossier (réduites)

☐ A) A
☐ B) B
☑ **C) C**
☐ D) D

Où la trouver : Feuille M-101

36 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

À RETENIR · LA PLOMBERIE
Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Chantier 6 · Calculs de chantier

3 questions

Superficies, volumes, conversions.

37 **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Chambre 2 » (205) de 16,8 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

21,3 + 16,8 = 38,1 m²
→ **38,1 m²**
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

38 **Le local 104 « Chambre 1 » mesure 3 487 mm sur 4 188 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

3 487 mm = 3,49 m; 4 188 mm = 4,19 m
3,49 × 4,19 = 14,60 m²
→ **14,6 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

39 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (16 000 + 9 000) mm = 50 000 mm
50 000 mm ÷ 1 000 = 50,0 m
→ **50,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

À RETENIR · LES MURS
Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

Chantier 7 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

40 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 487 mm réels (≈ 46,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:75

41 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

→ **4 188 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:75

42 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

→ **815 mm réels (≈ 10,9 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:75

43 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **9 000 mm réels (≈ 120,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:75

44 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

→ **2 440 mm réels (≈ 48,8 mm sur le papier tolérance ± 50 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:50

45 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **15 500 mm réels (≈ 77,5 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:200

46 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

47 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

→ **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-302, échelle 1:20

48 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

49 **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 000 mm (20 × 100).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

50 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

51 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**A**	A) 200 mm
2. 1:50	**C**	B) 1 000 mm
3. 1:100	**B**	C) 500 mm
4. 1:200	**D**	D) 2 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

52 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

53 **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

2400 ÷ 100 = 24,0 mm
→ **24,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

54 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

→ **B > A > C > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

À RETENIR · LES COUPES

Une coupe montre ce qu'on verrait si on tranchait le bâtiment de haut en bas. C'est elle qui donne les hauteurs et les niveaux.